

Formelsammlung Statistik — Abitur / Basic Level

Deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeit, Hypothesentests Grundlagen

Thema	Formel / Konzept	Erklärung / Beispiel
Mittelwert	$\bar{x} = (1/n) \cdot \sum x_i$	Arithmetisches Mittel. Beispiel: $(2+4+6)/3 = 4$
Median	Sortierte Liste, mittlerer Wert	$n=7$: 4. Wert. $n=6$: Mitte der beiden mittleren
Modalwert (Modus)	Häufigster Wert	In $[1,1,2,3,3,3,4]$ ist 3 der Modus
Spannweite	$R = \max - \min$	In $[2,5,8,12]$: $R = 12 - 2 = 10$
Varianz	$s^2 = 1/(n-1) \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2$	Mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert
Standardabweichung	$s = \sqrt{s^2}$	Wurzel der Varianz. Gleiche Einheit wie Daten
Variationskoeffizient	$V = s / \bar{x} \cdot 100$	Relative Streuung in %. Nur Ratioskala
Standardisierung	$z = (x - \bar{x}) / s$	z-Wert: Abweichung in SD-Einheiten. Mittelwert 0, SD 1
Korrelation (r)	$r = \text{cov}(x,y) / (s_x \cdot s_y)$	Bereich: -1 bis +1. 0 = kein linearer Zusammenhang
Anteilswert	$\hat{p} = k / n$	Anteil von k Erfolgen in n Versuchen
Wahrscheinlichkeit	$P(A) = A / \Omega $	Laplace: günstige / mögliche Ergebnisse
Bedingte WS	$P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$	Wahrscheinlichkeit von A, gegeben B
Unabhängigkeit	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	Wenn A und B unabhängig sind
Erwartungswert	$E(X) = \sum (x_i \cdot p_i)$	Mittelwert der Zufallsvariable X
Binomialverteilung	$P(X=k) = C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	n Versuche, Erfolgswahrscheinlichkeit p
Normalverteilung	$\phi(z) = 1/\sqrt{2\pi} \cdot e^{-(z^2/2)}$	Glockenkurve. Standardnormal $N(0,1)$
Sigma-Regeln	$\mu \pm 1\sigma: 68\%; \pm 2\sigma: 95\%; \pm 3\sigma: 99,7\%$	Faustregel für Normalverteilung
KI (Mittelwert)	$KI = \bar{x} \pm z \cdot s / \sqrt{n}$	z.B. $z=1,96$ für 95%-KI
Signifikanzniveau	$\alpha = 0,05$ (5%)	Wahrscheinlichkeit für Fehler 1. Art
p-Wert	$p < \alpha \rightarrow H_0$ ablehnen	Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses unter H_0
Fehler 1. Art	H_0 abgelehnt, obwohl wahr	Falsch-Positiv. Risiko = α
Fehler 2. Art	H_0 beibehalten, obwohl H_1 wahr	Falsch-Negativ. Risiko = β